

《需求分析与系统设计》

Requirements Analysis and System Design

任课教师： 范 国 祥

电 话： 0451-86418876-811(O)

13199561265(Mobile)

邮 箱： fgx@hit.edu.cn

哈工大计算学部
国家示范性软件学院
软件工程教研室

2023.10

群聊: RA&SD-软工 2022
级



该二维码7天内(11月5日前)有效, 重新进入将更新

课程开设的背景、目的和意义

引子

- ◆ 学会了C/C++语言，掌握了基本编程技巧
- ◆ 学会了Java语言，掌握了J2EE技术架构，熟练使用Eclipse IDE
- ◆ 学会了C#，熟练使用.NET平台
- ◆ 还学了Python、JS、JSon、XML、SSH
- ◆ 也熟悉了MySQL、MongoDB、SQL语言
- ◆

我们可以很自豪地说：

我们会编程序了，我们会编写很复杂的程序了……

课程开设的背景、目的和意义

事实

公司程序员经常自嘲：

码农，程序猿、悲催的程序员 ...

这些软件是如何开发出来的？

QQ、微信、Facebook、王者荣耀 ...

淘宝/京东商务平台、银行业务系统、企业ERP系统 ...

软件开发仅仅是编程吗？

课程开设的背景、目的和意义

事实

软件开发仅仅是编程吗？

- 要编写什么样的程序/软件？（需求获取）
- 需求一般是业务过程描述和相关要求，我们能不能做？限定时间内能不能完成？（需求分析、可行性分析）
- 我们能做，但怎么做？（系统分析、设计与编码实现）
- 开发出来的软件能满足要求吗？（软件测试）
- 需求变更怎么办？版本如何管理？（软件配置管理）
- 软件版本发布、用户培训、升级与演化？（软件维护）
- 如何管理团队、控制进度、预算？（软件项目管理）

课程开设的背景、目的和意义

SDLC -- 软件开发生命周期

分析阶段

可行性分析、需求分析、
系统分析

设计阶段

架构设计、功能设计、
数据设计、UI设计

实现阶段

编码实现、系统测试

维护阶段

安装实施、用户培训、
售后服务、软件演化

RUP软件过程

(Rational Unified Process)

初始阶段

细化阶段

构造阶段

交付阶段

核心工作流：

- 商业建模
- 需求
- 分析与设计
- 实现
- 测试
- 部署

敏捷方法

(Agile: XP/Scrum)

Planning

Design

Coding

Test

核心工作：

- TDD
- Sprint
- Pair Programming
- Continuous Integration
- Daily Scrum Meeting
-

课程开设的背景、目的和意义

SDLC -- 软件开发生命周期

- 随着开发工具和环境的发展，在整个软件开发生命周期的第1个软件版本开发过程中，“编码”阶段的时间占比逐渐减少
 - 早年：70-80%
 - 目前：20-30%
- 而其他环节中，分析与设计阶段：
 - 成为软件项目开发成功的关键阶段
 - 工作量和时间占比最高的阶段，尤其是分析阶段
- 学会和掌握系统分析和设计方法/技术至关重要
 - 蓝领 → 白领蜕变进阶的关键技能

课程开设的背景、目的和意义

软件开发与管理的角色

- IT行业软件工程师

- 软件程序员
- 软件设计师
- 测试工程师
- 软件架构师
- 系统分析师
- CTO（首席技术官）
- 产品经理
- 实施顾问
- 项目经理

- 企业或事业单位IT人员

- 系统管理员（Administrator）
- 数据库管理员（DBA）
- 首席信息官（CIO）

课程开设的背景、目的和意义

软件工程专业学生的理想成功之路

程序员

编码、测试

系统分析员

需求分析、系统分析、架构设计、详细设计

技术管理

项目经理、产品经理、高级经理

三总人才

CEO、CTO、CIO / 创业者、投资人、管理者

课程开设的背景、目的和意义

课程教学目标

- **课程目标1**：了解软件开发生命周期和基本过程模型，充分认识系统分析和设计在SDLC当中的地位和重要性
- **课程目标2**：学会需求获取方法，掌握需求分析和建模的方法和模型，具备构建系统需求模型的能力
- **课程目标3**：了解软件系统分析与设计的内容和传统方法，重点学会并掌握OO分析与设计的方法，具备系统功能设计、数据设计和UI设计能力
- **课程目标4**：认识软件开发文档的重要性，学会撰写分析和设计规格说明文档，具备与需求方及团队成员沟通的能力

课程基本信息

- 课程编号： 22CS31301（软件工程专业）
CS32453（软件工程二学位 & 未来技术学院）
- 课程名称： 需求分析与系统设计
- 英文名称： Requirements Analysis and System Design
- 课程类别： 专业基础课
- 总学时： 32学时，讲授： 24学时，实验/实践： 8学时
- 总学分： 2.0学分
- 先修课程： 高级语言程序设计、软件构造
- 适用专业： 软件工程专业（包括二学位+未来技术学院）
- 开课学期： 2秋
- 开课单位： 计算学部/软件学院

课程基本信息

- 课程编号：22CS32710（计算学部软件工程专业之外其他专业）
- 课程名称：需求分析与系统设计
- 英文名称：Requirements Analysis and System Design
- 课程类别：专业选修
- 总学时：24学时，讲授：24学时，实验/实践：0学时
- 总学分：1.5学分
- 先修课程：高级语言程序设计、软件构造
- 适用专业：计算学部软件工程专业之外其他专业
- 开课学期：2秋
- 开课单位：计算学部/软件学院

课程基本内容

● 课程介绍

1. 课程开设的目的和意义
2. 课程内容介绍
3. 参考资料和学习方法介绍

● 概述

1. 软件开发生命周期SDLC
2. 软件系统的分类
3. 角色分工及任务
4. 信息系统的构成及特点
5. 信息系统开发方法简介
6. CASE工具介绍（重点UML回顾）

● 软件需求与需求获取

1. 软件需求的定义
2. 需求的分类
3. 需求获取方法
4. 需求分析建模-事件和事物

● 需求/系统分析：结构化分析

1. 需求的结构化分析方法
2. 数据流图（DFD）
3. 数据字典（DD）
4. 数据分析（ERD、IDEF1X）

● 需求分析：用户故事与用例建模

1. 敏捷开发中的用户故事分析
2. 面向对象方法中的用例建模
3. 用例建模的基本过程
4. 业务活动分析（活动图&泳道图）
5. 用例建模的提交物

● 系统分析：面向对象分析

1. 面向对象的分析方法概述
2. 建立静态结构模型
3. 建立动态行为模型
4. 案例分析

课程基本内容

- 系统设计：结构化设计

1. 自顶向下的结构化模块层次及其接口设计
2. 模块内部逻辑设计
3. 具有系统自动化边界的DFD
4. 系统模块结构图
5. 结构化分析与设计案例

- 系统设计：面向对象设计

1. 面向对象设计概述
2. OO分析到系统设计的转换
3. 包的设计
4. 对象设计
5. 基于UML的面向对象分析与设计案例

- 系统设计：数据库设计

1. 数据库系统及关系数据库简介
2. 数据库逻辑模型设计
3. ERD模型及质量评价
4. 物理数据库设计及建立
5. 物理数据库提高效率的技巧
6. 数据库的不同体系结构模型
7. OO分析类图映射到ERD
8. 关系型数据库规范化实例

- 系统设计：用户界面设计

1. UI理论、UI设计原则
2. WIMP界面设计
3. 缺省设计、输入验证设计、系统响应设计
4. Web界面设计
5. 用户管理&系统权限管理设计

课程考核方式

- 22CS31301（软件工程专业） / CS32453（软件工程二学位 & 未来技术学院）
- 2.0学分课程模式

考核环节	分值	考核内容
(1) 平时成绩	10%	平时课堂表现、课堂练习/作业等，按完成情况评定成绩
(2) 实验	15%	需求分析实验；系统设计实验；单人独立完成
(3) 实践项目	25%	根据给定项目需求，完成需求分析、系统分析、系统设计，提交系统分析与设计规格说明、原型系统；3-5人分组团队合作完成
(4) 期末考试	50%	采用闭卷笔试考试形式，试卷内容覆盖各章知识点，按照试卷参考答案评分
课程最终成绩 = 平时考核 (1) × 10% + 实验 (2) × 15% + 实践项目 (3) × 25% + 期末考试成绩 (4) × 50%		

课程考核方式

- 22CS32710（计算学部软件工程专业之外其他专业）
- 1.5学分课程模式

考核环节	分值	考核内容
(1) 平时成绩	10%	平时课堂表现、课堂练习/作业等，按完成情况评定成绩
(2) 课程大作业	20%	● 根据给定项目需求，完成需求分析、系统分析、系统设计，提交系统分析与设计规格说明（无原型系统实现） ● 3-5人分组团队合作完成
(3) 期末考试	70%	采用闭卷笔试考试形式，试卷内容覆盖各章知识点，按照试卷参考答案评分
课程最终成绩 = 平时考核 (1) × 10% + 实验 (2) × 15% + 实践项目 (3) × 25% + 期末考试成绩 (4) × 50%		

课程学习方法建议

- 以授课PPT为主线，学习关键知识点
- 根据PPT知识点查阅相关图书或资料
- 注重案例学习，动手实践（一定重视课程大作业）
- 重点将UML建模方法应用到课程实践中
- 学有余力，推荐将大作业拓展到实现阶段
- “RA&SD-2022级”学习交流微信群

软件工程 = 最佳实践



课程学习方法建议

群聊: RA&SD-软工 2022
级



该二维码7天内(11月5日前)有效, 重新进入将更新

- 实名制: 修改群昵称
 - (1) 2.0学分软工: **A学号**+姓名
 - (2) 2.0学分未来学院
+2021二学位: **B学号**+姓名
 - (3) 1.5学分选修: **C学号**+姓名
- 学委职责: 每个小班学委同学负责收作业等
- 学习小组: **3-5**人, 按组完成大综合实践/课程大作业

教学参考书推荐

参考书 No.01:

《系统分析与设计》

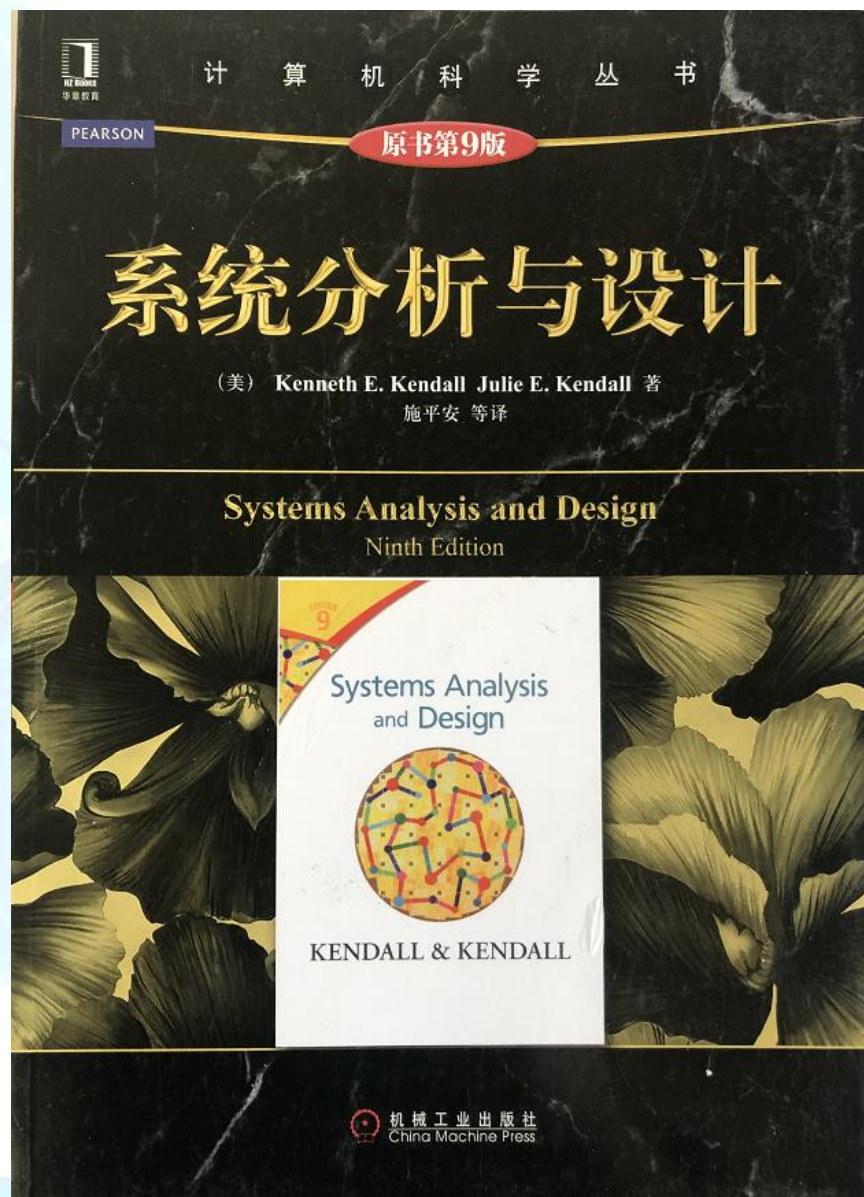
[美]Kenneth E. Kendall

等著

施平安等译

机械工业出版社

2016.10



教学参考书推荐

参考书 No.02:

《软件工程：实践者的研究方法》（第8版）

[美]Rogers S. Pressman著

郑人杰等译

机械工业出版社

2021.08



教学参考书推荐

参考书 No.03:

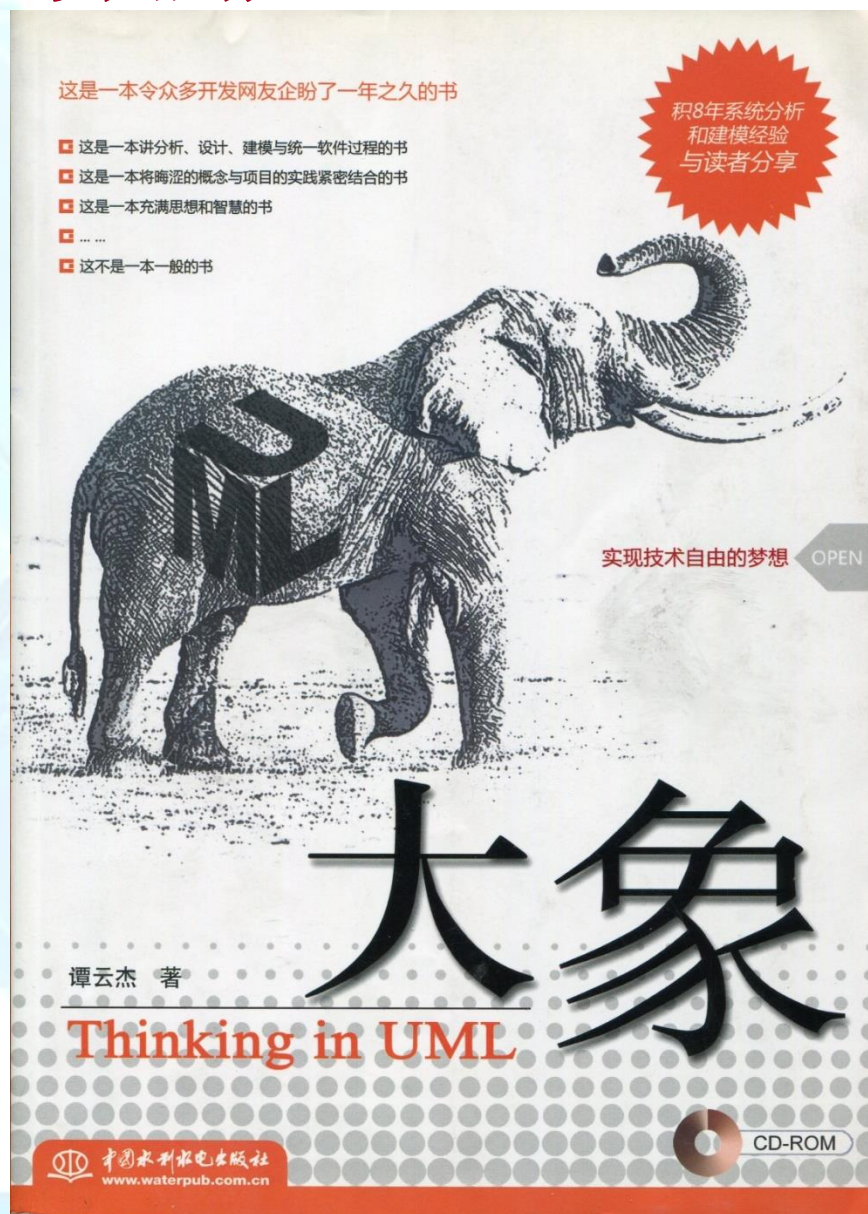
《大象-Thinking in UML》

(第2版)

谭云杰著

中国水利水电出版社

2012.06



教学参考书推荐

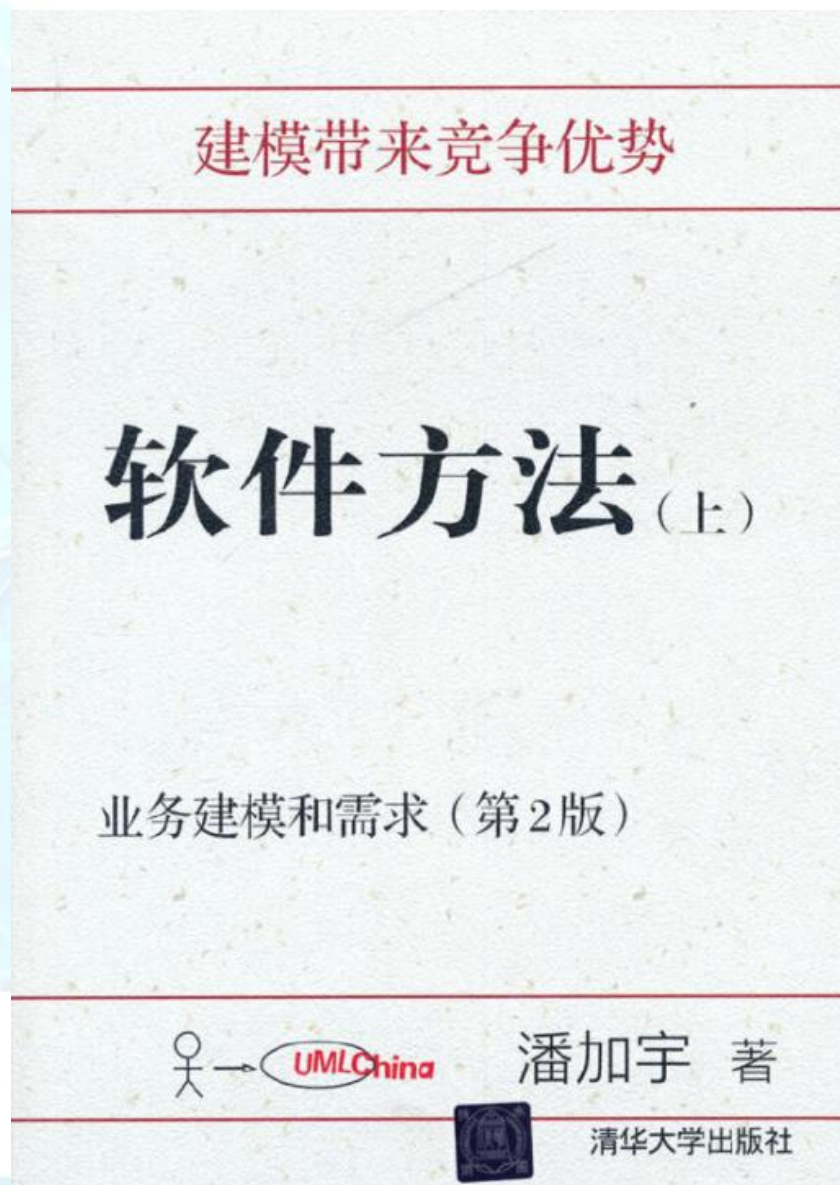
参考书 No.04:

《软件方法（上）业务建模
和需求》（第2版）

潘加宇著

清华大学出版社

2018.03



教学参考书推荐

参考书 No.05:

《人月神话》

[美]Frederick P. Brooks著

汪颖等译

清华大学出版社

2015.04



教学参考书推荐

